需注意：望梅止渴属于条件反射，而食物入口引起唾液分泌属于非条件反射

学好唾液，还真得打个哌儿（口诀仅为记忆所用、无任何意义）：

①一打哌儿：无咸味，说明唾液是低渗的

②二打哌儿：不辣嘴巴，说明唾液接近中性（大约 pH 6-7）

③三打哌儿：有唾液还拉丝，说明交感神经也能使唾液分泌增加、且量少黏稠

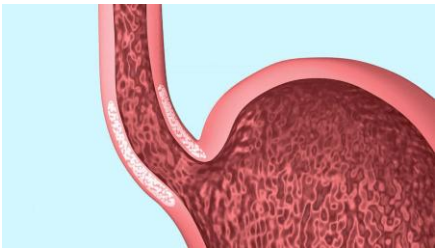
消化道
- 平滑肌M-R→收缩　β2-R→舒张
- 括约肌M-R→舒张　α1-R→收缩

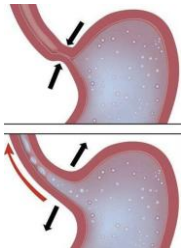
## 二、食管下括约肌 LES

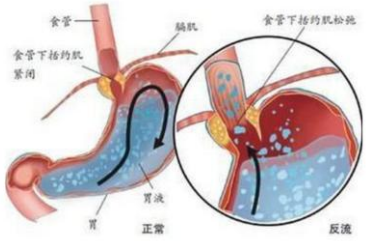
1.括约肌是环形平滑肌明显增厚（其向中间收缩类似括约），如胃的环形平滑肌在幽门处明显增厚即幽门括约肌。但 LES **不存在明显解剖结构**（没有平滑肌明显增厚），因此 LES **不是真正的括约肌**，只是由平滑肌形成的高压区（该处**压力比胃内高** 5-10mmHg）。LES 是最重要的**抗反流屏障**，其异常（**LES 舒张致张力降低**）是导致**胃食管反流病**最重要的原因

肛门括约肌是骨骼肌，受意识调控

（我家大门常打开、开怀容纳反流物）








2.调节 ttsx

| LES 舒张 | LES 收缩 |
|---|---|
| 食物经过食管时→**迷走**神经释放 **VIP+NO**（迷走神经**肽**能纤维） | 食物入胃后→**迷走**神经释放 **ACh**（迷走神经**胆碱**能纤维） |
| **促胰液素**、**缩胆囊素**、血管活性肠肽、前列腺素、抗胆碱药、钙拮抗剂、地西泮等 | **胃泌素**、**胃动素**、**ACh**（LES 是平滑肌）<br>记少不记多：使 LES 收缩的因素都促进胃运动、而使 LES 舒张的因素都抑制胃运动 |

串：食管贲门失弛缓症是食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌不能松弛→吞咽困难、钡餐呈鸟嘴样狭窄→行食管下段贲门肌层切开 Heller 术治疗→在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病